

Diseño y explicación del Juego RPG

Trabajo Práctico Integrador · Fase A

UADE · Paradigma Orientado a Objetos

Profesor Javier Valda · 18 de septiembre de 2026

Grupo 12

1 Concepto y alcance

Proponemos un juego de rol por turnos ambientado en el área de informática de una empresa. El jugador controla un equipo de cuatro especialistas que debe resolver problemas representados como combates. Los enemigos y las habilidades utilizan situaciones habituales del trabajo informático como parte del humor del juego.

El objetivo es mantener al equipo activo durante la mayor cantidad posible de ciclos. No existe una victoria final: la dificultad aumenta y la partida termina cuando los cuatro empleados quedan despedidos. La vida representa su capacidad de continuar en la partida; llegar a cero produce un despido definitivo durante esa partida.

Adaptación de la consigna

La propuesta conserva combate por turnos, cuatro clases de personaje, habilidades, recursos, inventario, progresión, guardado e interfaz gráfica. Las especialidades informáticas reemplazan a las clases de fantasía. La adaptación temática se realiza conforme a la posibilidad de cambio indicada por el docente al grupo.

Alcance de este documento

Se describe el comportamiento previsto y la distribución de responsabilidades del modelo. Complementa el diagrama de clases y los dos diagramas de secuencia de la Fase A. La implementación Java y la interfaz funcional corresponden a la Fase B; aquí se explica cómo deberán comportarse.

Los valores numéricos reunidos al final son una propuesta inicial de balance. Podrán ajustarse con pruebas de juego sin cambiar las responsabilidades principales de las clases.

Límites del proyecto

El juego es individual y no incluye exploración libre, mapa de nodos, caminos ramificados, multijugador ni reincorporación de empleados despedidos. El equipo tiene composición fija: un personaje de cada especialidad. Las pantallas y el arte visual se desarrollan como entregables complementarios.

2 Desarrollo de una partida

Una nueva partida crea los cuatro empleados activos, el inventario compartido, la tienda y los parámetros iniciales. El ciclo comienza en 1, el estrés en 0 y los multiplicadores de experiencia y créditos en 1. El jugador inicia en la etapa de preparación.

Etapa	Acciones y transición
PREPARACION	Consultar el equipo, comprar, usar consumibles y organizar equipamiento. Al continuar se inicia el siguiente encuentro.
COMBATE	Resolver turnos de empleados y enemigos. Una victoria normal vuelve a preparación; vencer al jefe habilita la elección de mejora.
ELECCION_MEJORA	Elegir un aumento de experiencia o de créditos para futuras victorias. Luego se inicia un nuevo ciclo en preparación.
FINALIZADA	Mostrar el resultado final cuando todos los empleados están despedidos. Desde la pantalla correspondiente se puede iniciar otra partida.

Estrés y encuentro con el jefe

El estrés es una barra global del equipo. Cada victoria normal suma un punto. Como configuración inicial se proponen cinco victorias normales por ciclo. Al llegar al límite, la siguiente pelea será contra el Jefe de la Empresa: el equipo reclama una mejora laboral después de resolver varios problemas.

Antes del jefe se mantiene el acceso al menú de preparación. El jugador puede comprar y organizarse, pero no reemplazar ese encuentro por otro combate normal. Abrir la tienda o consultar el inventario no incrementa el estrés.

Elección de mejora y continuidad

Al ganar al jefe se entregan las recompensas del encuentro y se elige una mejora permanente para esa partida: aumentar la experiencia o los créditos obtenidos en victorias posteriores. La mejora no se aplica retroactivamente a la recompensa recién cobrada. La elección reinicia el estrés, incrementa el ciclo y permite continuar.

El generador de encuentros aumenta la dificultad en función del ciclo. Así, la subida de nivel y las mejoras económicas se enfrentan a enemigos progresivamente más fuertes. El mismo conjunto de clases puede producir encuentros de distintos niveles sin crear una clase nueva para cada ciclo.

3 Empleados y enemigos

Todos los empleados tienen nombre, vida actual y máxima, energía actual y máxima, ataque, defensa, velocidad, nivel y experiencia. La energía cumple la función del maná de un RPG. También conservan sus habilidades, estados temporales y objetos equipados.

Especialidad	Rol	Habilidad inicial propuesta
Ciberseguridad	Resistencia y protección	Firewall: aplica FirewallActivo a un aliado activo o a sí mismo.
Infraestructura	Curación del equipo	Reiniciar servicio: recupera vida de un aliado activo o de sí mismo mediante Reparacion.
Backend	Daño concentrado	Proceso pesado: un golpe potenciado contra un enemigo activo.
Frontend	Velocidad y daño múltiple	Doble renderizado: dos golpes menores sobre un mismo enemigo activo.

Las especialidades se distinguen por sus estadísticas iniciales y por las habilidades que reciben al crearse. Las habilidades encapsulan el comportamiento variable. Backend y Frontend pueden utilizar AtaquePotenciado con distinta cantidad de golpes y multiplicador.

Despido y permanencia del equipo

Un empleado con vida cero queda despedido: no actúa, no recibe curación ni puede ser recuperado mediante consumibles. Sigue registrado entre los cuatro integrantes para conservar su información. Entre combates se puede retirar su equipamiento para utilizarlo con otro empleado.

Comportamientos enemigos propuestos

Tipo	Comportamiento
UsuarioPhishing	Realiza ataques directos. Su temática es el usuario que abre enlaces o archivos sospechosos.
ClienteExigente	Alterna ataques directos con una habilidad que aplica burnout.
Burocrata	Alterna ataques directos con una habilidad que aplica TicketPendiente.
JefeEmpresa	Alterna un ataque potente con una habilidad de burnout. Tiene estadísticas superiores a las de un encuentro normal.

Estas conductas se resuelven en ejecutarAccion del tipo de enemigo correspondiente. Si una habilidad no puede ejecutarse por falta de energía, se propone usar el ataque básico como alternativa. Los nombres y valores pueden ajustarse manteniendo las diferencias de comportamiento.

4 Combate y efectos de estado

Cada ronda incluye un turno por combatiente activo. Batalla delega en GestorTurnos el orden de los participantes por velocidad descendente al comenzar la ronda. Ante empates se usa un orden estable: primero el orden de los empleados y luego el orden de los enemigos. Los participantes inactivos se omiten.

Al preparar un turno se elimina la defensa de la acción Defender anterior del combatiente y se procesan sus estados. Si queda inactivo o TicketPendiente le impide actuar, se cierra su turno sin pedir una acción. En caso contrario actúa el jugador o el comportamiento del enemigo.

Acción	Regla
Atacar	Inflige daño a un rival activo sin gastar energía.
Defender	Reduce el daño recibido hasta el inicio del siguiente turno propio.
Usar habilidad	Valida habilidad, objetivo y energía; luego consume el recurso y aplica el efecto.
Usar objeto	Consumo un objeto compartido válido sobre un empleado activo. Gasta el turno del empleado que lo utiliza.

Una elección inválida no consume recursos ni turno. Después de una acción válida se reduce la duración de los estados del actor, se comprueba el final del combate y, si continúa, se avanza. Si ningún enemigo está activo hay victoria; si ningún empleado está activo termina la partida. No se continúa una acción de golpes múltiples contra un objetivo ya inactivo.

Estado	Efecto	Duración
Burnout	Daño al inicio del turno del afectado. Puede causar su despido antes de actuar.	Se descuenta al cerrar cada turno propio.
TicketPendiente	Impide realizar la acción del turno. Representa esperar la resolución de un ticket.	También se descuenta cuando se pierde la acción.
FirewallActivo	Reduce el daño recibido mientras esté vigente.	Se descuenta al cerrar el turno propio del afectado.

Aplicar un estado del mismo tipo suma duración y conserva la potencia existente; no agrega una segunda copia. Al expirar se elimina. Al finalizar la batalla se limpian los estados y la defensa temporal, pero la vida y la energía restantes se conservan. Estrés y burnout son sistemas diferentes: el primero programa al jefe y el segundo afecta a un combatiente.

5 Inventario economía y progresión

Recursos compartidos y equipo individual

El inventario pertenece al equipo y contiene los créditos y los objetos disponibles. Cada unidad es una entrada de la lista. Como consumibles iniciales se proponen Snack para recuperar vida y Cafe para recuperar energía. No pueden aplicarse a despedidos ni superar los máximos del personaje; si no producen efecto, se rechaza el uso sin consumirlos.

Cada empleado puede equipar una Herramienta y una Proteccion, que aumentan ataque y defensa respectivamente. Al equipar se retira el objeto del inventario y se devuelve el anterior; al desequipar se hace la transferencia inversa. Un objeto no puede estar disponible y equipado al mismo tiempo ni equipado por dos empleados.

Tienda entre encuentros

La tienda está disponible en preparación, incluso antes de enfrentar al jefe. Comprar es opcional. Cada Oferta representa una unidad y conoce su precio y si fue vendida. La compra valida que pertenezca a la tienda, esté disponible y alcance el saldo; solo después descuenta créditos y entrega el objeto.

Las ofertas se renuevan una vez al entrar en preparación. Abrir y cerrar la pantalla, o cargar una partida, conserva el catálogo y las ofertas vendidas. Se evita así obtener nuevas ofertas sin avanzar en el juego. Equipar y usar consumibles fuera de batalla tampoco consume turnos.

Recompensas y niveles

Cada victoria entrega una Recompensa base de experiencia y créditos. Partida aplica los multiplicadores vigentes y procesa el resultado una sola vez. Los créditos se agregan al inventario compartido. Como regla inicial, cada superviviente recibe la experiencia calculada completa; los despedidos no reciben experiencia.

Cada empleado administra su experiencia y sube de nivel cuando alcanza el umbral correspondiente. Si una recompensa permite subir varios niveles, se procesan todos. La subida mejora estadísticas, pero no implica una curación completa ni una recuperación automática de energía.

Ejemplo de continuidad

El equipo gana la quinta pelea normal y alcanza el máximo de estrés. Con los créditos obtenidos compra café y un objeto de protección, organiza el equipo y enfrenta al jefe. Tras vencerlo elige mejorar las ganancias de créditos. Comienza el segundo ciclo con estrés cero, mejores ganancias futuras y encuentros más difíciles. Si un empleado fue despedido, los otros tres continúan.

6 Diseño orientado a objetos

El modelo separa la progresión de la partida, la coordinación de cada combate y el comportamiento de los participantes. Partida y Batalla coordinan operaciones; los objetos que poseen la información ejecutan las tareas específicas.

Clase o grupo	Responsabilidad principal
Partida	Controlar etapa, ciclo, estrés, encuentro actual y modificadores de recompensas. Validar cuándo se permiten las operaciones.
Batalla	Coordinar acciones y preparación/cierre de turnos, validar el combate y determinar su resultado. Delega el orden en GestorTurnos.
Equipo e Inventario	Administrar empleados y transferencias de equipamiento; conservar créditos y objetos compartidos.
Combatiente y Empleado	Administrar estadísticas, recursos y acciones; delegar los estados en GestorEstados. Empleado agrega experiencia y equipamiento.
Habilidad y EfectoEstado	Resolver efectos variables mediante subclases y comportamiento polimórfico.
Tienda y Oferta	Gestionar catálogo, disponibilidad y compras.
GeneradorEncuentros	Crear enemigos con dificultad acorde al ciclo y al tipo de encuentro.
PersistenciaPartida	Guardar y recuperar el estado de la partida en archivo.
GestorTurnos	Conservar participantes, orden, índice y ronda. Obtener el actor actual, omitir inactivos e iniciar una nueva ronda.
GestorEstados	Agregar o extender efectos, procesarlos, modificar daño y retirar los que expiran. Cada estado implementa su efecto.

Aplicación de GRASP

Information Expert se aplica cuando Inventario administra créditos, Empleado decide su subida de nivel y GestorTurnos calcula el orden usando sus participantes. Creator orienta la creación de la batalla desde Partida y de los estados desde la habilidad que los aplica.

Controller aparece en las operaciones de entrada de Partida y en la coordinación de Batalla. Estas clases delegan para mantener alta cohesión y bajo acoplamiento: comprar no implica que Partida modifique directamente los créditos, y atacar no implica que Batalla implemente todos los efectos de daño.

Polymorphism y Protected Variations se apoyan en Enemigo, Habilidad y EfectoEstado. Sus especializaciones permiten variar comportamientos sin incorporar un caso por cada tipo dentro de Batalla. PersistenciaPartida es una Pure Fabrication con responsabilidad técnica, separada del dominio.

La refactorización separa la administración del orden en GestorTurnos y la colección de efectos en GestorEstados. Batalla y Combatiente conservan sus operaciones públicas y delegan la lógica interna. Esto permite mantener las interacciones de las secuencias. El modelo incluye Equipo.obtenerInventario para que la secuencia de compra obtenga el inventario mediante una operación pública.

7 Interfaz persistencia y validación

Pantallas previstas

La pantalla inicial permite crear o recuperar una partida. La pantalla de preparación muestra empleados, inventario, créditos, ciclo y estrés, con acceso a tienda y próximo encuentro. La pantalla de batalla muestra participantes, estados, turno actual y acciones. La pantalla de resultados resume la recompensa; tras el jefe permite elegir la mejora y, ante derrota, presenta el final de la partida.

Separación de interfaz y modelo

Para la Fase B se prevé arquitectura MVC. Las vistas muestran información y reciben elecciones; los controladores de interfaz traducen esas elecciones en operaciones del modelo. Las reglas de turnos, compras, daño y progresión permanecen en el modelo. Las clases de interfaz y sus controladores se detallarán en el diseño correspondiente, sin confundir Controller de GRASP con la arquitectura MVC completa.

Guardado y recuperación

Se permite guardar en PREPARACION o ELECCION_MEJORA. Se conservan etapa, ciclo, estrés, multiplicadores, empleados despedidos o activos, estadísticas, experiencia, nivel, vida, energía, equipamiento, inventario y ofertas. No se guarda durante el combate.

Recuperar reconstruye ese estado sin renovar la tienda, repetir recompensas ni conceder otra mejora. Si se guardó antes de elegir una mejora, la elección sigue pendiente. Un error de lectura o un archivo inválido debe informarse sin reemplazar la partida actual por datos incompletos.

Escenarios de los diagramas de secuencia

La primera secuencia representa un ClienteExigente que aplica burnout a un empleado: valida objetivo y energía, crea el efecto y pide incorporarlo al objetivo, que delega en su GestorEstados. Batalla utiliza GestorTurnos para continuar el encuentro. Se muestra el caso exitoso. La segunda representa la compra de un café e incluye etapa incorrecta, oferta ajena o vendida, falta de créditos y compra exitosa.

Comprobaciones funcionales previstas

Se verificará que una acción inválida no consuma turno ni recursos; un despido no actúe ni sea curado; reaplicar burnout suma duración sin duplicar potencia; cada victoria se cobre una sola vez; el límite de estrés fuerce al jefe; y recuperar una partida conserve las compras y mejoras pendientes.

Estos escenarios servirán para contrastar el documento, las secuencias y la implementación. Los diagramas UML se entregan por separado para conservar su legibilidad.

8 Parámetros iniciales de balance

Los siguientes valores son propuestas de configuración para construir una primera versión jugable. No son resultados de pruebas ni reglas impuestas por la consigna. Se ajustarán sin modificar la estructura principal del modelo.

Parámetro	Propuesta inicial
Estrés y jefe	Cinco victorias normales por ciclo. La siguiente pelea es el jefe.
Mejora del jefe	Sumar 0,20 al multiplicador elegido. Ejemplo: 1,00 pasa a 1,20 y luego a 1,40.
Experiencia por nivel	Para pasar del nivel n al siguiente, consumir $100 \times n$ puntos; conservar el sobrante.
Crecimiento del empleado	Por nivel: +10 vida máxima, +5 energía máxima, +2 ataque y +1 defensa. Conservar vida y energía actuales.
Ataque básico	Daño bruto igual al ataque total. Restar defensa total del objetivo y aplicar mínimo de 1.
Defender y firewall	Defender reduce 50 por ciento; firewall, 25 por ciento. Aplicar reducciones sucesivas, redondear hacia abajo y conservar mínimo de 1 para daño positivo.
Burnout	Tres turnos y 5 puntos por inicio de turno. Omite defensa numérica; permite reducciones de Defender y FirewallActivo.
Ticket pendiente	Un turno sin acción. Reaplicaciones suman turnos pendientes.
Firewall activo	Dos cierres de turno propios de duración. Si se aplica sobre sí mismo, el turno de aplicación cuenta.
Ataques especiales	Backend: un golpe de 1,8 veces el ataque. Frontend: dos golpes de 0,8 veces; resolver defensa por cada golpe.
Habilidades de soporte	Reparación recupera 30 de vida. Costo inicial de cada habilidad: 10 de energía.
Consumibles	Snack recupera 30 de vida y Cafe 20 de energía. Valores limitados por los máximos del empleado.
Dificultad por ciclo	Factor $1 + 0,15 \times (\text{ciclo} - 1)$ sobre vida, ataque y defensa base de enemigos; redondear hacia arriba.

Quedan por ajustar las estadísticas iniciales de cada especialidad, los precios, las recompensas base y la cantidad de enemigos por encuentro. Ciberseguridad tendrá mayor resistencia, Frontend mayor velocidad y Backend mayor capacidad ofensiva. El objetivo de las pruebas será que combatir, comprar y administrar recursos mantenga decisiones útiles durante varios ciclos.

Material de referencia

Consigna del Trabajo Práctico Integrador y presentaciones de las clases 1, 3, 4 y 5 de Paradigma Orientado a Objetos. Modelo de clases del RPG informático versión 4 y secuencias de aplicación de burnout y compra de café elaborados para el proyecto.

9 Propuesta visual de batalla



Referencia ilustrada elegida para el juego. El equipo aparece a la izquierda y los rivales a la derecha; abajo se ubican las acciones del turno. Burnout se muestra sobre Backend y es provocado por un enemigo. La barra de estrés informa el avance hacia el jefe.

10 Propuesta visual de preparación



Entre combates se consulta vida, energía, nivel y equipamiento individual. El inventario y los créditos son compartidos. Los accesos permiten comprar, organizar objetos, guardar o iniciar el próximo encuentro. Las cantidades agrupadas son una presentación visual de las unidades del inventario.

11 Propuesta visual de tienda



La tienda presenta consumibles y equipo con su efecto, precio y botón de compra. Cada oferta corresponde a una unidad y debe quedar marcada como vendida después de comprarla. Volver al equipo regresa a preparación; no renueva las ofertas.